致鐿鈦科技（4163）董事長暨經營團隊

廖倫豪 博士

Howard Liao, Ph.D.

資訊長暨資安長（CIO / CISO）候選人

以數據治理與資安，支撐醫材精密製造的下一條成長曲線



2026 年 10 月

可常駐台中（南屯總部・后里廠）

共 24 頁

一頁摘要

為什麼是現在，為什麼是我

鐿鈦的處境

醫材占營收 76%，美洲占醫材營收約 85%，國際客戶稽核要求持續升高。

微波開關、半導體設備零組件進入放量，並規劃美國設廠、深耕日本。

我帶來的經驗

製造業打通 ERP、MES、PLM、APS，良率提升 15%，化解數億元呆滯庫存。

ISO 27001 認證落地、資安事故年減 30%；ISO 42001 AI 治理，自動化效率提升 55%。

第一年的方向

建立經得起國際客戶稽核的資安治理體系。

打通訂單到現場的數據流，讓庫存與良率看得見。

在可控風險下導入 AI。

我理解的鐿鈦

以精密加工為核心的醫材供應鏈要角

76%
醫療器材營收占比（2026 Q1）

85%
美洲占醫材營收比重（2025）

20.8 億
2026 年 1–9 月營收，年增 13.9%

41.6%
2026 Q2 毛利率

醫療器材
微創與機器人手術器械、心血管、內視鏡、CGM；脊椎導航自有品牌

工業應用
精密扣件，半導體設備零組件已切入前段清洗製程

微波開關
AI 伺服器與矽光子高速測試，已進入準量產

資料來源：MoneyDJ（2026/05/15）、Win 投資（2026/10/14）、鉅亨網

成長動能帶來的新要求

每一條新成長線，都對資訊與資安提出新要求

2026 年起的成長動能	對資訊與資安的新要求
微波開關進入 AI／矽光子測試準量產	多品種小批量的排程、良率追蹤與快速打樣
半導體設備零組件往中後段製程延伸	半導體客戶的供應鏈資安稽核與資料交換規範
手術機器人器械、脊椎導航自有品牌	設計資料、產品追溯與軟體的資安管理
規劃美國設廠、日本子公司深化	跨國據點系統一致、遠端治理與在地法遵
可成策略入股，集團綜效	集團間的系統整合、資料交換與存取控管

我看到的資訊課題

未來三年，資訊部門要回答的五個問題

1 **客戶稽核級的資安治理**　國際醫材與半導體客戶的資安問卷與稽核，能否一次過關？

2 **製造數據與庫存**　存貨周轉約 222 天，訂單、排程與現場數據是否串得起來？

3 **費用效率**　毛利率逾 41%，營益率約 12–13%，IT 能否協助降低營運費用？

4 **AI 導入的護欄**　如何用 AI 提升效率，又不讓設計圖與客戶資料外流？

5 **多據點擴張的底座**　美國廠、日本子公司上線時，系統與權限能否一致？

需求與實績對照

五個課題，我都有做過、量得到的答案

鐿鈦課題	我做過的事	成果
客戶稽核級資安	隆中網絡通過 ISO 27001 認證；凌網亞太區稽核	資安事故年減 30%；稽核合規 100%
製造數據與庫存	泓晏打通 ERP、MES、PLM、APS，建 BI 戰情室	良率 +15%；化解數億元呆滯庫存
費用效率	隆中導入 FinOps；泓晏併購後系統整併	雲端支出 −30%；IT 維運成本 −25%
AI 導入護欄	盛欣導入 ISO 42001 與 Agentic AI 工作流	流程自動化效率 +55%
多據點擴張	泓晏台灣、深圳、上海、昆山、泰國五地；光男跨國併購整併	縮短併購後系統整併週期

成果數字出自本人履歷，各案例細節見第 9–12 頁

職涯總覽

25+ 年，橫跨外商軟體、製造業與雲端平台

2002	2008	2011	2014	2018	2022	2025
美商 Sybase	**美商 Borland**	**光男／豐辰集團**	**凌網科技**	**泓晏科技**	**隆中網絡（6542）**	**盛欣／盛碁網絡**
IT Manager	IT Manager	IT 經理	IT Manager	IT Director／數位轉型主管	資訊技術處處長	技術副總／CIO

兩次跨國併購整合
光男／豐辰、泓晏

上市櫃公司經驗
凌網（5212）、隆中（6542）

多國據點
台灣、深圳、上海、昆山、泰國

量化成果

六個數字，說明我交付的是結果

+15%

產線良率

泓晏科技，跨廠區數據透明化

−25%

集團年度 IT 維運成本

泓晏科技，併購後系統整併

−30%

年度雲端支出

隆中網絡，GKE 與 FinOps

零停機

核心服務 Zero Outage

隆中網絡，MongoDB Atlas 全球平台

−30%

資安事故（年減）

盛欣網絡，零信任架構

+55%

流程自動化效率

盛欣網絡，Agentic AI 工作流

代表案例一｜與鐿鈦關聯度最高

泓晏科技：跨國電子製造的數據整合

IT Director／數位轉型主管 ｜ 台灣、深圳、上海、昆山、泰國 ｜ 2018.03–2022.08

處境

併購後各廠區獨立運作，產能不透明，形成數據孤島，甚至引發數億元的呆滯庫存危機。

作法

推行 SAP S/4HANA Clean Core；打通 ERP、MES、PLM、APS，以加密 API 介接；建置 ELK 底層的 BI 戰情室，即時呈現 OEE、良率與停機。

成果

產線良率提升 15%

化解數億元滯銷存貨

集團 IT 維運成本降低 25%

對鐿鈦的意義：同樣是多廠區精密製造，可直接用於庫存可視化、良率追蹤，以及后里廠與台中總部的數據串接。

代表案例二｜上市櫃公司的資安與雲端治理

隆中網絡（6542）：ISO 27001 與零停機架構

資訊技術處處長（IT Director） ｜ 台北、台中、杭州、成都、馬爾他 ｜ 2022.09–2025.04

處境

每月推出新遊戲，舊有關聯式資料庫無法承受行銷活動的瞬間高併發，維運團隊負擔極大。

作法

核心服務遷移至 GKE；資料庫重構至 MongoDB Atlas；建立 FinOps 成本模型；通過 ISO 27001 認證，建構 WAF 與 DDoS 防禦。

成果

- 核心服務零停機
- 年度雲端支出 −30%
- 資源擴充由 2–3 天縮短為自動完成
- 獲 Google Cloud、MongoDB 官方案例報導

對鐿鈦的意義：在上市櫃公司建立 ISMS 並通過 ISO 27001 驗證，正是面對國際醫材客戶稽核所需的能力。

代表案例三｜AI 治理與零信任

盛欣／盛碁網絡：ISO 42001 與 Agentic AI

技術副總／CIO（VP of Technology） ｜ 台北、高雄、上海 ｜ 2025.05 至今

處境

跨國雲端資產破碎、資安人才短缺，同時急需導入 AI 以提升全球營運效率。

作法

Kubernetes 與 Terraform 落實基礎設施即代碼；零信任整合 IAM、MFA 與微分段；引進 ISO 42001，開設主管 AI 工作流特訓。

成果

流程自動化效率 +55%

服務可用率 +20%

資安事故年減 30%

開發到商用週期縮短 20% 以上

對鐿鈦的意義：先立護欄、再放量使用，讓 AI 在不外流設計圖與客戶資料的前提下提升效率。

2002–2018 管理基石

從資料庫底層到跨國併購整合

美商 Sybase　2002–2008

電信級資料庫效能調校與高可用架構，支援全球金融與電信大客戶。

→ 關鍵系統的穩定度與備援

美商 Borland　2008–2011

部署軟體開發生命週期（ALM）平台，提升台灣與中國團隊的交付效率。

→ 手術導航等軟體產品的開發管理

光男／豐辰集團　2011–2014

跨國併購期間的數據清洗與 ERP 主檔整併，整合多套 POS、CRM，確保業務連續。

→ 策略股東合作下的系統整合

凌網科技　2014–2018

亞太區資料中心整合、高可用備援、統一 AD，以 PMP 管理專案，稽核合規 100%。

→ 美國、日本據點的統一治理

管理方法論

讓技術決策始終對齊商業價值的三個方法

全域觀測站

無法觀測就無法管理。整合日誌、資料庫與流量於單一平台，7×24 監控；資安威脅與系統瓶頸的發現速度提升 50%。

以職缺觀測預判技術節奏

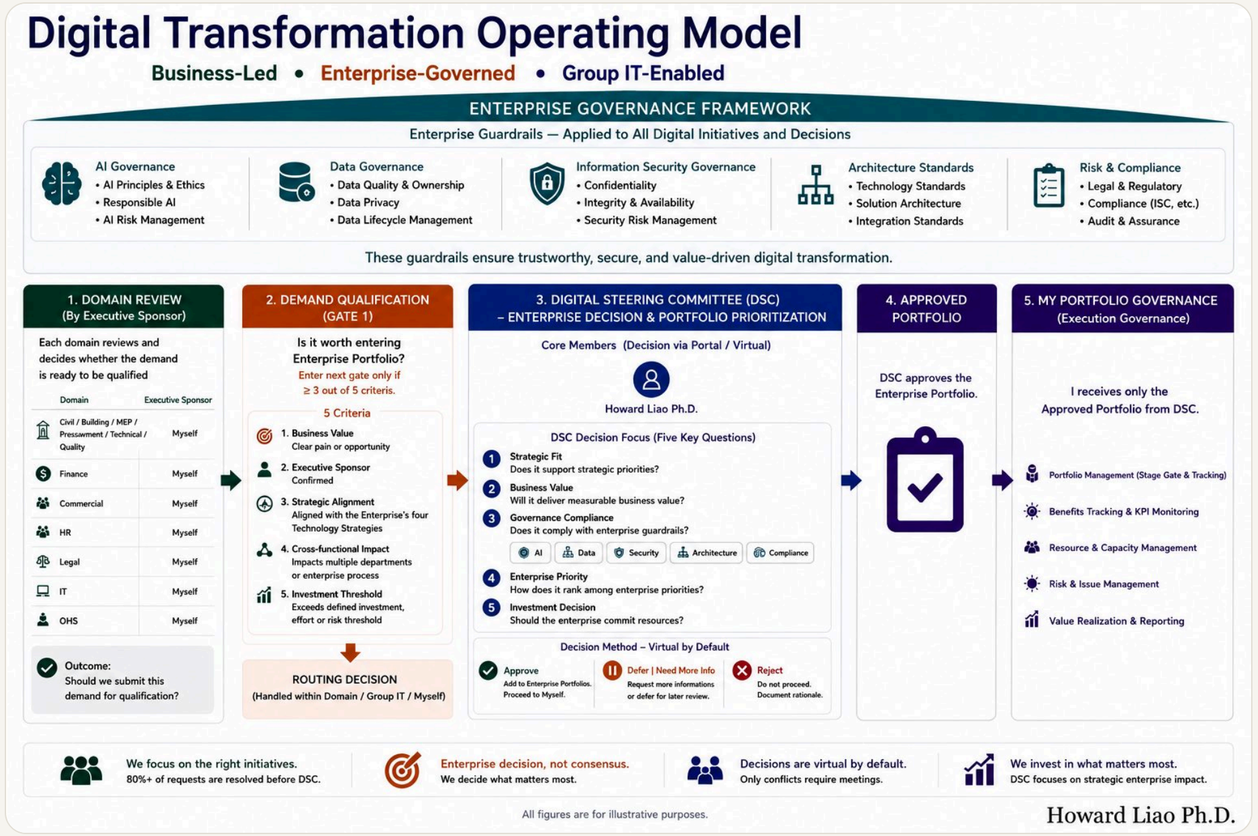
追蹤科技巨頭的招募布局，預判未來 2–3 年的技術投資方向，避開炒作，把預算放在真正產生價值的地方。

隱性知識 SOP 化

把資深人員的經驗結構化為知識庫，讓 AI 可以輔助決策，縮短新人學習曲線。對精密加工的師傅經驗傳承特別有用。

我的治理框架

數位轉型營運模式：業務主導、企業治理、集團 IT 賦能



五道治理護欄

AI、資料、資安、架構標準、法遵，套用在每一個數位專案

五階段決策流程

部門審查 → 需求門檻 → 數位指導委員會 → 核准投資組合 → 執行治理

用在鐿鈦

醫材、工業、微波開關三事業的 IT 需求，用同一套門檻排優先順序，避免各自為政

為鐿鈦規劃｜方案一

經得起國際客戶稽核的資安治理

醫材客戶在意的不只是零件精度，也包括設計圖、製程參數與追溯紀錄的保護。

資安做得好，是接新案、通過稽核的條件，而不只是成本。

ISO 27001 資訊安全管理系統

盤點資產與風險，建立政策與程序，規劃取得第三方驗證

工廠網路分段與零信任存取

CNC、量測設備與辦公網路隔離；IAM、MFA 與最小權限

客戶與供應商資料交換安全

圖面、規格與品質紀錄的加密傳輸、權限與存取紀錄

勒索軟體韌性

不可竄改備份、復原演練，確保產線不因資安事件停擺

董事會資安季報

以風險、事件與投資報酬呈現，符合上市櫃公司治理要求

為鐿鈦規劃｜方案二

打通訂單到現場的智慧製造數據底座

ERP
訂單與物料
→
APS
排程與產能
→
MES／機台
現場工單
→
品質
批號追溯
→
BI 戰情室
經營決策

庫存看得見

以料號與訂單追蹤在製與成品庫存，找出呆滯原因，逐步改善存貨周轉天數

良率與 OEE 即時化

南屯與后里兩廠的良率、稼動與停機，同一套指標即時呈現

新產品導入加速

支援微波開關、半導體零組件的多品種小批量排程與打樣

方法同泓晏科技案例（第 9 頁），實際系統架構待到任後盤點

為鐿鈦規劃｜方案三

有護欄的 AI，與可複製的跨國 IT 底座

AI 導入與治理

護欄：依 ISO 42001 訂定 AI 使用規範，機敏資料不出廠

優先場景：品檢影像輔助判讀、報價與工單文件整理、製程知識庫問答

推動方式：主管先學，小題目先試，有成效再擴散

多據點 IT 底座

標準化：以基礎設施即代碼（IaC）建立可複製的據點範本

存取：美國廠、日本子公司共用零信任存取與帳號治理

費用：雲端與軟體授權導入 FinOps 管理，避免擴張時費用失控

到任計畫

前 90 天：先聽、再定、後動

30 天

盤點與傾聽

- 訪談董事長、總經理與各事業負責人
- 盤點系統、資料流與資安現況
- 整理近期客戶稽核要求與缺失

60 天

藍圖與優先順序

- 提出三年 IT 與資安藍圖
- 排定投資順序與預算
- 完成第一次董事會資安報告

90 天

快速見效

- 啟動 ISO 27001 導入專案
- 上線第一版庫存與良率戰情看板
- 發布 AI 使用規範，選定 1 個試點

第一年衡量方式

用經營團隊看得懂的指標來檢驗我

面向	指標	第一年建議目標
資安治理	ISO 27001 驗證進度	完成導入，進入驗證稽核
客戶稽核	客戶資安稽核的重大缺失	零重大缺失
系統穩定	關鍵系統（ERP、MES）可用率	依基準訂定改善目標
製造數據	戰情看板涵蓋的產線比例	涵蓋主要產線
庫存	存貨周轉天數	依基準訂定改善目標
AI 應用	通過治理審查並上線的場景	2–3 個

目標為建議值，到任 60 天內依實際基準與經營團隊共同確認

學歷、證照與產業影響力

學理、國際認證與實戰兼具

學歷

博士（資訊管理）
朝陽科技大學

碩士（資訊科學）
國立中興大學

專業認證

- ISO 27001 主導稽核員
- ISO 42001 AI 管理系統
- PMP、Scrum Master（CSM）
- Oracle OCP & OCA
- ESG 永續管理師、WBSA

產業影響力

- MongoDB.local Taipei 主講（2024）
- CIO 價值學院主講（2024）
- 資安高峰論壇（2024）
- Google Cloud 官方客戶案例
- 康善基金會常務董事

媒體報導

產業媒體與原廠的公開報導



CIO IT 經理人
風雲人物專訪：多雲管理



CIO IT 經理人雜誌
2024 年 5 月號



iThome 專題
MongoDB Atlas 資料平台



MongoDB × iThome
聯合專訪

演講與產業交流

把實戰經驗轉化為產業影響力



MongoDB.local Taipei（2024） 大會主講



MongoDB × iThome 專訪現場



企業上雲 產業交流活動



e等公務園＋ 洞見機遇：雲端管理與實務

證照佐證

供應鏈、資料庫與企劃專業認證



Certificate of Profession

GS1 條碼管理師證書

This is to certify that

茲證明

LIAO LUN-HAO

廖倫豪

has successfully completed the requirements to be recognized as a GS1 Taiwan

通過 GS1 國際條碼認證考試，授與國際條碼管理師資格。

Certified Barcode Management Specialist

此證

CEO

Developed by GS1 Taiwan
Date Of Issue : 4/16/2015
Registration Number : 15041601002

財團法人中華民國商品條碼策進會
執行長 林 輝
發證日期：4/16/2015
證書字號：15041601002

GS1 條碼管理師

供應鏈條碼與產品追溯，直接對應醫材批號管理



ORACLE UNIVERSITY

CERTIFICATE OF COMPLETION

廖倫豪

HAS SUCCESSFULLY COMPLETED
Oracle EBS R12 TTT –Supply Chain Modules
(Essentials、OM、 PUR、 INV)

AN ORACLE UNIVERSITY TRAINING CLASS

ENROLLMENT ID

ORACLE UNIVERSITY

艾黛爾

25-FEB-2012

INSTRUCTOR NAME

DATE

Oracle 供應鏈模組結業

Oracle EBS 供應鏈模組（採購、庫存、訂單）



WBSA

WBSA CERTIFICATE

WORLD BUSINESS STRATEGIST ASSOCIATION

No.TWB 000030

Let it be known that on this 2007/08/31,

廖倫豪 Liao Lun Hao has successfully become WBSA Marketing strategic planner.

WORLD BUSINESS STRATEGIST ASSOCIATION

Chairman

WBSA 行銷企劃師

把技術方案轉化為經營團隊聽得懂的提案

結語

最好的技術主管，
是把技術語言翻譯成經營與風險語言的人。

我希望用 25 年以上在製造、軟體與雲端平台累積的經驗，協助鐿鈦在醫材、半導體與 AI 測試三條成長線上，建立經得起客戶檢驗的數位底座。

電話
+886-975-323161

電子郵件
Liao.Howard@gmail.com

LinkedIn
linkedin.com/in/howardliao78

工作地點
可常駐台中